

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

التدرّجات السنوية
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الثالثة ثانوي
الشعبة : رياضيات

سبتمبر 2022

مقدمة:

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحديثها عند الاقتضاء. ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 - 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديريةية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلمات كأداة عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقيفات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأساتذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّمات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلاميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك مفهوم التجربة العشوائية والثاني يتعلق بإدراك مفهوم المحاكاة وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخارجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم تذبذب العيّنات ثم ميولها نحو الاستقرار ثم أمثلة التواترات فمفهوم الاحتمال وأخيرا الحساب على الاحتمالات واستعمال شجرة الاحتمالات. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات.

نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

ملامح التخرج من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

يساهم تدريس الرياضيات في الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا والشعب المتفرعة عنه إلى تحقيق ملامح التخرج في نهاية هذه المرحلة التي تعتبر تنويعا لكل مراحل التعليم السابقة له وقاعدة الانطلاق للتعليم الجامعي أو مباشرة الحياة المهنية وتتمثل هذه الملامح في القدرة على:

- حل مشكلات.
- مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات العلمية في التعليم الجامعي.
- التعلم الذاتي المستمر والبحث المنهجي والابتكار.
- مزاوله تكوين مهني متخصص يؤهله إلى الاندماج في الحياة العملية.
- النقد الموضوعي والتعبير عن المواقف والآراء واستخدام مختلف أشكال التواصل ووسائله.

الكفاءات الرياضية في نهاية السنة الثالثة في شعبة الرياضيات

تُعتبر السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حلقة الوصل بين مرحلة التعليم الثانوي والدراسة الجامعية أو الانخراط في الحياة المهنية . ويفترض هذا لبرنامج أن التلميذ قد اكتسب خلال دراسته الثانوية، كفاءات علمية إمّا تؤكد ميله نحو الاهتمام بالمواد العلمية ورغبته في التخصص في واحدة منها وهو الأمر الذي يؤهله لاختيار تخصص جامعي ما عن دراية ووعي، أو تمكنه من التكوين في إحدى التخصصات المهنية ذات طابع يتماشى وقدراته . ولتجسيد ذلك ينبغي تحقيق مجموعة من الكفاءات لدى كل صنف من التلاميذ وهذا حسب الشعبة التي ينتمون إليه.

الكفاءات المستهدفة في شعبة الرياضيات

الحساب:

توظيف خواص الموافقات في حل مشكلات رياضية.

توظيف مبرهنتي غوص وبيزو ونتائجهما في حل مشكلات رياضية.

التحليل:

دراسة وتوظيف الدوال العددية في حل مشكلات رياضية ومشكلات قريبة من الواقع.

توظيف المتتاليات العددية في حل مشكلات.

الهندسة:

حل مشكلات هندسية بتوظيف الأعداد المركبة والتحويلات النقطية والمعادلات الجبرية للمستقيمات والمستويات.

الإحصاء والاحتمالات:

حل مسائل في الاحتمالات.

توظيف المحاكاة في بناء نموذج احتمالي؟

تكنولوجيات الإعلام والاتصال:

توظيف الحاسبة البيانية في حل المشكلات.

توظيف برمجيات الهندسة الديناميكية ورسمات المنحنيات في المجدولات في حل مشكلات رياضية و/أو قريبة من الواقع.

المنطق والبرهان الرياضي

ممارسة مختلف أنماط البرهان بما فيها البرهان بالتراجع.

صياغة نصوص رياضية باستعمال تعبير رياضي مناسب يحترم قواعد النقاش الرياضي

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الثالثة ثانوي رياضيات	عدد الأسابيع	الحجم الساعي
الفصول	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ	أسبوع	7 ساعات
	الدوال العددية (الاشتقاقية والاستمرارية)	أسبوعان	14 ساعة
	الدالتان الأسية واللوغاريتمية	أسبوعان	14 ساعة
	الدوال العددية (النهايات)	أسبوع	7 ساعات
	التزايد المقارن ودراسة الدوال	أسبوعان	14 ساعة
	المتتاليات العددية	أسبوعان	14 ساعة
	معالجة	أسبوع	7 ساعات
	الدوال الأصلية والحساب التكاملي	3 أسابيع	21 ساعة
	الأعداد والحساب	3 أسابيع	21 ساعة
	الإحصاء والاحتمالات	أسبوعان	14 ساعة
	معالجة	أسبوع	7 ساعات
	الأعداد المركبة والتحويلات النقطية	3 أسابيع	21 ساعة
	الهندسة في الفضاء	3 أسابيع	21 ساعة
	معالجة	أسبوع	7 ساعات
المجموع		27 أسبوع	189 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّيمات في السنة الثالثة رياضيات

الأسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرج التعلّمات	الحجم الساعي	
1	تقويم تشخيصي للمكتسبات التلاميذ					7
2	الدوال العددية (الاشتقاقية والاستمرارية)		الاشتقاقية والاستمرارية: التذكير بالنتائج المحصل عليها في السنة الثانية العدد المشتق والمماس تعريف استمرار دالة على مجال	التذكير بالنتائج المحصل عليها في السنة الثانية، من خلال أنشطة وتمارين هادفة مختارة بعناية. من خلال دوال مثل: $x \mapsto x^2$ ، $x \mapsto x $ و $x \mapsto \sqrt{x}$ نجعل التلاميذ يلاحظون أنّ الدالة تكون مستمرة على مجال، عندما يمكن رسم منحنيتها البياني على هذا المجال دون رفع القلم. كل الدوال المألوفة المقرّرة في هذا المستوى مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها. لا تثار مسألة البحث في إثبات استمرارية دالة	2	
		إثبات وجود حلول للمعادلة $f(x) = k$ ، k عدد حقيقي.	مبرهنة القيم المتوسطة واستعمالها في إثبات وجود حلول للمعادلة $f(x) = k$ ، k عدد حقيقي.		2	
		حساب مشتق دالة مركّبة.	المشتقات المتتابة		1	
		استعمال المشتقات لدراسة خواص دالة والمنحنى الممثل لها (اتجاه تغيّر دالة على مجال، التقريب الخطي، نقطة الانعطاف، ...).			2	
		تابع استعمال المشتقات لدراسة خواص دالة والمنحنى الممثل لها (اتجاه تغيّر دالة على مجال، التقريب الخطي، نقطة الانعطاف، ...).			2	
		توظيف المشتقات لحل مشكلات.(دراسة اتجاه تغيّر دوال كثيرات حدود، ناطقة، صماء)			2	

3	ندرس أمثلة حول دوال من مثل: الدوال الناطقة (حاصل قسمة كثير حدود من الدرجة 2 أو 3 على كثير حدود من الدرجة 1 أو 2). الدوال الصماء $x \mapsto \sqrt{f(x)}$ ، حيث f دالة موجبة وقابلة للاشتقاق. الدوال المثلثية: $x \mapsto \sin(ax+b)$ ، $x \mapsto \cos(ax+b)$ ، $x \mapsto \tan x$. فيما يخص الدوال الصماء نتطرق إلى المماس الموازي لحامل محور الترتيب. يمكن الملاحظة أن كل دالة قابلة للاشتقاق على مجال هي دالة مستمرة على هذا المجال.		توظيف المشتقات لدراسة الدوال المثلثية: $x \mapsto \cos x$ ، $x \mapsto \sin x$ $t \mapsto a \sin(\omega t + \varphi)$	3
	نشرح الكتابات $\frac{d^2 f}{dx^2}$ ، $\frac{df}{dx}$ (المستعملة في الفيزياء) والكتابة $dy = f'(x).dx$ يمكن توظيف العلاقة: $\Delta y \approx f'(x).\Delta x$ باستعمال جدول لتقريب دالة تكون حلا لإحدى المعادلات التفاضلية: $y' = \frac{1}{x}$ ، $y' = y$.		توظيف المشتقات لحل مشكلات حل معادلات تفاضلية من الشكل: $y'' = f(x)$ ، $y' = f(x)$ حيث f دالة مألوفة.	
	تُعرف الدالة الأسية كحل خاص للمعادلة التفاضلية $y' = y$ التي تحقق $y(0) = 1$. نبدأ بإنشاء حل تقريبي لهذه المعادلة باستخدام جدول (بتطبيق طريقة أولير) ثم بعدها نقبل بوجود هذا الحل. نقدّم هذه الدالة في مرحلة مبكرة من السنة الدراسية قصد توظيفها في العلوم الفيزيائية. نستنتج من التعريف خواص الدالة الأسية: $\exp(x) > 0$ ، $\exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y)$. الترميز e^x ، النهايات والمنحنى الممثل لها.	الدالة الأسية: نشاط، تعريف وخواص الدالة $x \mapsto \exp(x)$		
2		حل معادلات و متراجحات باستعمال خواص الدالة الأسية	دراسة الدالة الأسية النيبيرية وتوظيف خواصها في حل معادلات ومتراجحات توظيف خواص الدالة الأسية النيبيرية لحل مشكلات.	4
2		توظيف خواص دوال أسية $x \mapsto e^{kx}$		
1		دراسة الدالة $\exp$		

1	نبيّن من أجل كل عدد حقيقي a موجب تماماً، أنّ المعادلة $e^x = a$ تقبل حلاً وحيداً نرّمز له بالرمز $\ln a$، يمكن القول حينئذ أنّ الدالة $\ln$ هي الدالة العكسية للدالة الأسية، لكن لا تُعطى أي دراسة تفصيلية حول الدالة العكسية. تُستنتج الخواص الجبرية والتحليلية للدالة اللوغاريتمية $\ln a$ من خواص الدالة الأسية $\exp$. تتم الإشارة إلى أنّ المنحنيين الممثلين للدالتين $\ln a$ و $\exp$ متناظران بالنسبة للمنصف الأوّل في المعلم المتعامد والمتجانس وتبرير ذلك.	الدوال اللوغاريتمية: تعريف وخواص الدالة اللوغاريتمية النيبيرية	دراسة الدالة اللوغاريتمية النيبيرية وتوظيف خواصها في حل معادلات ومتراجحات. حل مشكلات بتوظيف اللوغاريتمات ودوال القوى	5
2		حل معادلات و متراجحات باستعمال خواص الدالة اللوغاريتمية النيبيرية .		
2	يعطى تعريف دالة اللوغاريتم العشري (التي نرّمز إليها بالرمز $\log$) ويشار إلى أهمية تطبيقاتها في مواد أخرى.	دراسة الدالة $\ln ou$، تعريف اللوغاريتم العشري.		
2			حل معادلات تفاضلية من الشكل: $y' = ay + b$.	
2	ننطلق من وضعيات ذات دلالة تتعلق بالدوال المدروسة في السنة الثانية ثانوي، ونهتم فقط بدوال تكون مجموعة تعريفها معطاة أو سهلة التعيين. تُدعم مكتسبات التلاميذ حول مفهوم النهاية في وضعيات بسيطة (مثلاً النهاية المنتهية عند عدد حقيقي X_0) وتوظيف ذلك في أمثلة بسيطة ثمّ توسع إلى وضعيات أخرى. ولتوضيح ذلك، نعتد على تمثيلات بيانية باستعمال برمجيات مناسبة كالمجداول. كما يمكن توظيف الحاسبة البيانية: لإزاحة النافذة نحو اليسار عندما يؤول X إلى $-\infty$. لإزاحة النافذة نحو اليمين عندما يؤول X إلى $+\infty$. لإنجاز تكبير للنافذة بجوار X_0 عندما يؤول X إلى X_0 وذلك لتخمين نهاية أو المصادقة عليها. تُستغل هذه المناسبة للتذكير بالمستقيم المقارب الموازي لحامل محور الفواصل.	النهايات: المستقيمت المقاربة الموازية للمحورين.	حساب نهاية منتهية أو غير منتهية لدالة عند الحدود (المنتهية أو غير المنتهية) لمجالات مجموعة تعريف	6
2	تُعطى المبرهنات الشهيرة المتعلقة بمجموع وجداء وحاصل قسمة نهايتين دون برهان. (يمكن أن يُقدم برهاناً على حالة بسيطة). تُعطى مبرهنات الحصر (نهاية منتهية، غير منتهية، وكذا المبرهنة التي تربط الترتيب بين دالتين والترتيب بين نهايتين). حساب نهاية دالة مركبة $g \circ f$ يطبق في الحالة التي تكون فيها g دالة مألوفة.	نهايات باستعمال المبرهنات المتعلقة بالعمليات على النهايات.	حساب نهاية باستعمال المبرهنات المتعلقة بالعمليات على النهايات أو المقارنة وتركيب دالتين	

1	تسمح الملاحظة عند استعمال برمجيات مناسبة أو حاسبة بيانية بتخمين وجود مستقيم مقارب أو منحن مقارب للمنحنى الممثل لدالة، وتحديد الوضعية النسبية لهما وتبرّر النتائج الملاحظة عن طريق الحساب.	دراسة السلوك التقاربي لدالة، المستقيم المقارب المائل.		
2		حساب نهاية باستعمال المقارنة أو الحصر ومركب دالتين.		
2		دوال القوى والجذور النونية وتوظيف خواصهما.		
3	نجعل التلميذ يلاحظ، انطلاقاً من التمثيلات البيانية للدوال $x \mapsto e^x$ ، $x \mapsto \ln x$ ، $x \mapsto x^n$ ، حيث n عدد طبيعي غير معدوم، أنّ هذه الدوال تؤول كلّها نحو $+\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$ ، لكن سلوكها مختلف ومن ثمّ استنتاج التزايد المقارن لها: في اللانهاية، تتفوق الدالة الأسية على الدالة " قوة " والدالة " قوة " على الدالة اللوغاريتم. في هذا المجال يمكن استعمال الحاسبة البيانية أو الجدول لتجسيد هذه السلوكات.	التزايد المقارن للدوال الأسية و دوال القوى و اللوغاريتمات.	معرفة و تفسير النهايات : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$	7
2		تطبيقات على النهايات الأسية واللوغاريتمية		
3	تُدرج دراسة بعض الأمثلة لدوال من الشكل: $x \mapsto e^{-\lambda x^2}$ حيث $(\lambda > 0)$ ؛ $x \mapsto a^x$ حيث $(a > 0)$ أو $x \mapsto x^a$ حيث $(x > 0)$ و $a \in \mathbb{R}_+^*$. نقبل العلاقة: $a^b = e^{b \ln a}$ من أجل كل عددين حقيقيين a و b حيث $a > 0$ و b كفي.	دوال كثيرات حدود، ناطقة، صماء، دوال القوى. وحل مشكلات باستعمالها	دراسة دوال كثيرات حدود، ناطقة، صماء، مثلثية، دوال القوى. وحل مشكلات باستعمالها.	
4		دوال أسية، اللوغاريتم، دوال القوى وحل مشكلات باستعمالها.	دراسة دوال أسية، اللوغاريتم، دوال القوى وحل مشكلات باستعمالها. حل مسائل الاستمثال باستعمال هذه الدوال	8

1	تقترح متتاليات معرفّة باستعمال دالة f بعلاقة من الشكل $u_n = f(n)$ أو $u_{n+1} = f(u_n)$ يتم بهذه المناسبة التذكير بالمتتاليات الحسابية والامتتاليات الهندسية.	توليد متتالية عددية: استعمال التمثيل البياني لتخمين سلوك ونهاية متتالية عددية.			
1		استعمال التمثيل البياني لتخمين سلوك ونهاية متتالية عددية.		9	
2		التذكير بالمتتالية الحسابية والامتتالية الهندسية من خلال أنشطة وتطبيقات عليها	اثبات خاصية بالتراجع. دراسة سلوك ونهاية متتالية.		
3		الاستدلال بالتراجع: إثبات خاصية بالتراجع.			
3	في دراسة نهايات المتتاليات تطبق النتائج المحصل عليها في السنة الثانية أو المبرهنات المعروفة على الدوال عندما يؤول n إلى $+\infty$. عندما تقبل الدالة f نهاية ℓ عندما يؤول المتغير إلى $+\infty$ فإن المتتالية (u_n) المعرفّة بالعلاقة $u_n = f(n)$ تقبل نفس النهاية ℓ عندما يؤول n إلى $+\infty$ (ننبه أنّ العكس غير صحيح).	خواص المتتاليات: دراسة سلوك ونهاية متتالية.	حل مشكلات توظف فيها المتتاليات والبرهان بالتراجع.		10
1	يُعطى تعريف متتاليتين متجاورتين وتقبل النظرية التي تنص على أنّه إذا كانت متتاليتين متجاورتين فإنّهما تتقربان إلى نفس النهاية ويستثمر ذلك لحساب مساحة الحيز تحت المنحنى الممثل لدالة.	المتتاليتان المتجاورتان: تعريف ومفهوم متتاليتين متجاورتين.	اثبات تجاور متتاليتين		
3		حل مشكلات توظف فيها المتتاليات والبرهان بالتراجع.			
7	معالجة بيداغوجية				11
2	نُدرج الخواص المعروفة للدوال الأصلية وحسابها المستخلصة انطلاقاً من خواص المشتقات.	تعريف دالة أصلية لدالة على مجال والخواص.	تعيين دالة أصلية لدالة مستمرة على مجال. تعيين دوال أصلية لدوال مألوفة.		
2		أمثلة لدوال أصلية			12
1	نثبت وحدانية الدالة الأصلية لدالة معرفّة على مجال تأخذ قيمة معيّنة من أجل قيمة معلومة من هذا المجال عندما نتعرّف على إحدى دوالها الأصلية.		تعيين الدالة أصلية التي تأخذ قيمة y_0 من أجل قيمة x_0 للمتغير.		

			حل معادلات تفاضلية من الشكل: $y'' = f(x)$ ، $y' = f(x)$ حيث f دالة مألوفة.		
1					

4	تُدرج خواص التكامل في حالة f موجبة والمتعلقة: بعلاقة شال $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ ونتائجها وبالخطية. بالمقارنة: إذا كانت $f \leq g$ فإن $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$. بالقيمة المتوسطة لدالة: $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. حصر القيمة المتوسطة: إذا كانت $m \leq f(x) \leq M$ على مجال $[a; b]$ فإن $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$ بعد التعرف على الخواص السابقة يتم التعميم شيئاً فشيئاً من أجل: f سالبة حيث: $\int_a^b f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$. f تغيّر إشارتها. إشارة العدد $\int_a^b f(x) dx$ بدلالة إشارة f على المجال $[a; b]$.	الحساب التكاملي: تعريف، خواص، حساب مساحات سطوح مستوية	توظيف خواص التكامل لحساب مساحة سطح معطى.	13
1		مفهوم القيمة المتوسطة لدالة على مجال وحصرها.		
2			استعمال التكامل بالتجزئة.	
2	تعريف الدالة الأصلية للدالة f على $[a; b]$ والتي تنعدم من أجل a على أنها الدالة التي ترفق كل x من $[a; b]$ بالعدد $\int_a^x f(t) dt$.	توظيف الحساب التكاملي	توظيف الحساب التكاملي لحساب دوال أصلية.	
1	حساب الحجم: $\int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$ نقتصر على الأمثلة البسيطة سهلة الحساب.		حساب حجم لمجسمات بسيطة.	14

4	• يتعلق الأمر بمعالجة مشكلات من الواقع أو المرتبطة به مثل العبارة التكاملية للمسافة المقطوعة على مستقيم بمعرفة السرعة اللحظية.	توظيف الحساب التكاملي لحل مشكلات بسيطة.		
1		إثبات أن عدداً صحيحاً يقسم عدداً صحيحاً آخر.	الأعداد والحساب	15
1	يتعلق الأمر بالخواص التالية، التي يتعين إثباتها: إذا كان a يقسم b و b يقسم c فإن a يقسم c . إذا كان a يقسم b فإنه من أجل كل عدد صحيح k ، a يقسم ka و kb يقسم kb . إذا كان a يقسم b و c فإنه من أجل كل x و y من $\mathbb{Z}$ ، لدينا a يقسم $bx + cy$. نجد هنا فرصاً لممارسة بعض أنماط البرهان.	القسمة الإقليدية في $\mathbb{Z}$: قابلية القسمة $\mathbb{Z}$.		
2	نُبرهن الخاصية: من أجل $a \in \mathbb{Z}$ و $a \in \mathbb{Z}_+^*$ ، توجد ثنائية وحيدة $(q; r)$ و $0 \leq r \leq b$ و $a = bq + r$. حيث: كما نُبرهن المساواة: $PGCD(a; b) = PGCD(b; r)$. نُبرهن أن: $PGCD(ka; kb) = k.PGCD(a; b)$. وأن: $PGCD(a; b) = d$ يكافئ $a = da'$ و $b = db'$ مع a' و b' أوليين فيما بينهما. توسيع مفهوم القاسم المشترك الأكبر إلى $\mathbb{Z}$.	استعمال خوارزمية إقليدس لتعيين القاسم المشترك الأكبر لعددتين طبيعيتين. استعمال خوارزمية إقليدس لتعيين القواسم المشتركة لعددتين طبيعيتين.		
1	يمكن اقتراح أنشطة من النوع: إيجاد الأعداد الصحيحة a و b إذا أعطي $PGCD(a; b)$ وعلاقة بين a و b . يمكن اقتراح مشكلات من الواقع مثل تبليط أرضية مستطيلة الشكل، رصف علب (متوازي مستطيلات) في صندوق (متوازي مستطيلات) ذي أبعاد معلومة، ...	حل مشكلات بتوظيف خواص القاسم المشترك الأكبر.		
2	نُبرهن الخواص المتعلقة بتلاؤم الموافقة مع العمليتين $+$ و $\times$. تُفترح أنشطة متنوعة مثل: إيجاد باقي قسمة، حيث يمكن إبراز محدودية الحاسبة. حل معادلات في $\mathbb{Z}$ ، من الشكل: $ax + by = c$. تُفترح أنشطة متنوعة حول قابلية القسمة تُوظف فيها الموافقات.	معرفة واستعمال خواص الموافقات في $\mathbb{Z}$.		
1	يُبرهن وجود ووحدانية نشر عدد طبيعي N وفق أساس X من الشكل: $N = a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$.	نشر عدد طبيعي وفق أساس.		16

1			الانتقال من نظام أساسه α إلى نظام أساسه β	
1			التعرّف على أولية عدد طبيعي.	
1	يُبرهن وجود تحليل عدد طبيعي إلى جُداء عوامل أولية ونقبل، دون برهان، وحدانية هذا التحليل. تُقدّم أنشطة متنوعة يُوظف فيها تحليل عدد طبيعي إلى جُداء أعداد أولية لتعيين قواسمه (أو عددها) أو مضاعفاته.	الأعداد الأولية	استعمال تحليل عدد طبيعي إلى جُداء عوامل أولية لتعيين مضاعفاته وقواسمه	
1			استعمال تحليل عدد طبيعي إلى جُداء عوامل أولية لتعيين المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر	
2	تبرهن الخاصية: $PGCD(a;b) \times PPCM(a;b) = ab$ يمكن اقتراح أنشطة حول إيجاد الأعداد الصحيحة a و b إذا أُعطي $PGCD(a;b)$ أو $PPCM(a;b)$ أو علاقة بين a و b	المضاعف المشترك الأصغر:.	استعمال العلاقة بين المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر	
1	تبرهن الخاصية: $PPCM(ka;kb) = k PPCM(a;b)$ حيث k عدد صحيح غير معدوم.		استعمال خواص المضاعف المشترك الأصغر	
2	تُقدّم أنشطة حول مبرهنة "بيزو" ومبرهنة "غوص".	مبرهنة بيزو:	استعمال مبرهنة بيزو.	
2	نقصد بنتائج مبرهنة غوص، ما يلي: $a \in \mathbb{Z}^*$ و $b \in \mathbb{Z}^*$ إذا كان p يقسم ab فإن p يقسم a أو p يقسم b . a, b, c أعداد طبيعية غير معدومة. إذا كان a مضاعف b و c و $PGCD(b;c) = 1$ فإن a مضاعف bc . يمكن استعمال مبرهنة غوص لحل في $\mathbb{Z}$ ، المعادلة: $ax + by = c$.	مبرهنة غوص:	استعمال مبرهنة غوص ونتائجها.	17
2			حل مسائل في الحساب	

2	مفهوم الاحتمال والمتغير العشوائي غير جديد على التلميذ، لذا تستغل هذه الفقرة في معالجة أنشطة تدعم مكتسباته حول الموضوع وتوفر له فرصة توظيفها من جديد لتهيئه إلى التوسع فيها لاحقاً.	إيجاد قانون احتمال لمتغير عشوائي.	18	الإحصاء والاحتمالات
	يُفسر الأمل الرياضي لمتغير عشوائي باعتباره المتوسط الحسابي لقيم هذا المتغير العشوائي مرفقة باحتمال كل منها، وتُعالج أنشطة متنوعة لتأكيد هذا المعنى وتوظيفه للإجابة عن تساؤلات تتعلق بالاحتمالات. تُعالج أنشطة نمذجة تجربة يتدخل فيها متغير عشوائي وتوظف الانحراف المعياري والأمل الرياضي	الاحتمالات المتساوية على مجموعة منتهية:		
2	تُستعمل مختلف التمثيلات كالمخططات، الجداول، شجرة الإمكانات لطرح المبدأ الأساسي للعدّ وشرحه. تُبرّر قوانين التحليل التوافقي انطلاقاً من معالجة أنشطة في العدّ تتمحور حول تجارب بسيطة في السحب (السحب على التوالي دون إعادة، مع الإعادة، السحب في آن واحد) تُعالج حالات بسيطة في العدّ لتدعيم مكتسبات التلميذ حول حل مسائل في الاحتمالات المتقطعة. يتم التوصل إلى قوانين التحليل التوافقي باعتماد دراسة نظرية بحيث تصبح هذه القوانين فيما بعد أدوات رياضية قوية تسمح بمعالجة وضعيات مركبة في العدّ تعتمد نمذجتها على تجارب إلقاء قطعة نقدية وإلقاء حجر نرد والسحب بأنواعه الثلاثة.	العدّ (المبدأ الأساسي للعدّ، القوائم، الترتيبات، التبديلات، التوفيقات)		
1		العدّ باستخدام المبدأ الأساسي للعدّ (المجموع والجداء). تنظيم معطيات من أجل عدّها باستخدام المبدأ الأساسي للعدّ (المجموع والجداء).		
2		استخراج بعض قوانين التحليل التوافقي (القوائم، الترتيبات، التبديلات، التوفيقات).		
1		حل مسائل في العدّ باستعمال قوانين التحليل التوافقي		
1		دستور ثنائي الحدّ.		
2	يُبرّر تعريف الاحتمال الشرطي انطلاقاً من وضعيات بسيطة في الاحتمالات المتساوية ثم يطبق في الحالات الأخرى. تعتبر الأنشطة التي تتعلق بتجارب السحب المتتالي ميداناً خصباً لمعالجة الاحتمالات الشرطية، لذا تقترح على التلميذ وضعيات متنوعة منها توفر له فرصة توظيف شجرة الاحتمالات.	التعرّف على استقلال أو ارتباط حادثتين. توظيف شجرة الاحتمالات لحل مسائل في الاحتمالات الشرطية.	19	
1	تُعالج أنشطة حول الاحتمالات الشرطية بتطلب حلّها تطبيق قوانين التحليل التوافقي. تُوسّع هذه المسائل إلى وضعيات إدماجية من محيط التلميذ في ميدان الاقتصادي و/أو البيولوجي و/أو الفيزيائي وإلى المواد الدراسية الأخرى.	الاحتمالات الشرطية: الأحداث المستقلة (تعاريف، خواص دستور الاحتمالات الكلية النمذجة)		

1			توظيف دستور الاحتمالات الكلية لحل مسائل في الاحتمالات تتعلق بسحب أكثر من وعاء			
1	يتعلق الأمر بمعالجة تجارب تؤول نمذجتها إلى تجارب السحب بأنواعه الثلاثة وإلى إلقاء حجر النرد والقطعة النقدية، ثم تمديد هذه النمذجة إلى وضعيات تتدخل فيها المتغيرات العشوائية المتقطعة وشجرة الإمكانات. تعتبر المحاكاة وسيلة ضرورية لنمذجة مبنية على التجربة وذلك باستعمال تواتر كل مخرج من مخرجها، في حين تصبح قوانين التحليل التوفيقي أداة رياضية قوية لنمذجة نظرية.		نمذجة وضعيات بالاعتماد على التجارب المرجعية للسحب أو الإلقاء.			
1	ندرس الأعداد المركبة في إطار هندسي. نقترح أنشطة تتعلق بالبحث عن مجموعات النقط و/أو استعمال المرجح.	المجموعة $\mathbb{Z}$:	إجراء العمليات الحسابية على الأعداد المركبة.	الأعداد المركبة	20	
1			استعمال خواص مرافق عدد مركب، حساب طويلة عدد مركب.			
1	نتطرق إلى الجذرين التربيعيين لعدد مركب.	حل بعض أنواع المعادلات في $\mathbb{Z}$	حل معادلة من الشكل $z^2 = z_0$ حيث z_0 عدد مركب معلوم			
1			حل في $\mathbb{Z}$ ، معادلة من الدرجة الثانية ذات معاملات حقيقية.			
1	تُقَدِّم المساعدة المناسبة للتلميذ لحل هذا النوع من المعادلات.		حل في $\mathbb{Z}$ ، معادلات يؤول حلها إلى حل معادلة من الدرجة الثانية ذات معاملات حقيقية.			
1		الشكل المثلثي لعدد مركب غير معدوم	حساب عمدة لعدد مركب غير معدوم.			
1			الانتقال من الشكل الجبري إلى الشكل المثلثي والعكس.			
7	معالجة بيداغوجية					21

22	الأعداد المركبة	كتابة عدد مركب غير معدوم على الشكل الأسّي	ترميز أولر: $e^{i\alpha}$	يُرمز $e^{i\alpha}$ للعدد المركب $\cos \alpha + i \sin \alpha$.	1
		التعبير عن خواص لأشكال هندسية باستعمال الأعداد المركبة.	التفسير الهندسي لطويلة وعمدة عدد مركب	تُميّز دائرة مركزها النقطة Ω ذات اللاحقة z_0 أو نصف مستقيم مبدؤه Ω بعلاقة من الشكل $z = z_0 + k e^{i\theta}$ ، k ثابت موجب و θ يسمح $\square$ عندما يتعلق الأمر بالدائرة أو θ ثابت و k يسمح $\square^+$ عندما يتعلق الأمر بنصف المستقيم. يُدرج تفسير طويلة وعمدة العددين $z_A - z_B$ و $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_D}$ واستعمالها في حل مسائل هندسية. نُبرهن الدساتير المتعلقة لطويلة وعمدة جُداء أو حاصل قسمة عددين مركبين غير معدومين، نبين عندئذ أهمية ترميز أولير. (نستعمل ترميز أولير لإيجاد دساتير التحويل المدروسة سابقا في حساب المثلثات).	2
					توظيف خواص الطويلة والعمدة لحل مسائل في الأعداد المركبة وفي الهندسة.
		توظيف دستور موافر لحل مسائل في الأعداد المركبة وفي الهندسة.	دستور موافر		1
	التحويلات النقطية	تعيين الكتابة المركبة للتحويلات النقطية المألوفة (الانسحاب، التحاكي، الدوران). - التعرف عن تحويل انطلاقاً من الكتابة المركبة.	الأعداد المركبة والتحويلات النقطية من الشكل $M'(z') \mapsto M(z)$ حيث $z' = az + b$ مع $a \in \square^*$ أو $a \in \square$ و $ a =1$	تُبرز الكتابة المختصرة $z' - z_0 = k(z - z_0)$ لكل من التحاكي والدوران.	1
		حل مسائل هندسية تتطلب استعمال انسحابات، تحاكيات أو دورانات بواسطة الأعداد المركبة توظيف الأعداد المركبة لبرهان خواص الانسحاب، الدوران والتحاكي.		تُعالج مسائل هندسية يتم فيها برهان خواص هذه التحويلات كحفظ الاستقامية، التوازي، المُرجّح، ...؛ التأثير على الأطوال وعلى المساحات؛ ... يمكن في هذه الفقرة الاعتماد على تمييز الدائرة وتمييز نصف المستقيم المشار إليهما أعلاه.	1
		التعرّف على تشابه مباشر	التشابهات المستوية المباشرة: تعريف، الكتابة المركبة حالة خاصة (التقايسات) ، مركب تشابهين مباشرين، خواص	تُعرّف التشابه المباشر كتحويل نقطي يحافظ على نسب المسافات ويحافظ كذلك على الزوايا الموجهة. في حالة التي تكون فيها نسبة التشابه المباشر هي 1، نقول عن التشابه المباشر إنّه تقايساً موجباً(أو إزاحة). تُبيّن أنّ التحويلات المدروسة سابقاً هي تشابهات مباشرة.	1
23					

1	نقبل أنه لا توجد تشابهات مباشرة أخرى شكلها المركب يختلف عن $z' = az + b$ مع $a \in \mathbb{C}^*$ و $b \in \mathbb{C}$. (يمكن برهان هذه النتيجة) يُبين أن التشابه المباشر (ماعد الانسحاب) يتميز بثلاثة عناصر: مركزه ونسبته وزاويته. تُعالج مسائل متنوعة ووضعية نستعمل فيها المثلثات المتشابهة تدعياً لمكتسبات التلاميذ في السنة الأولى. نُبرهن أن إذا كانت A, B, A', B' أربع نقط مختلفة مثنى مثنى فإنه يوجد تشابه مباشر وحيد يُحوّل A إلى A' و B إلى B' .			التعبير عن تشابه مباشر بالأعداد المركبة.		
1				تركيب تشابهين مباشرين.		
1				تعيين التحليل القانوني لتشابه مباشر بواسطة الأعداد المركبة.		
1				توظيف التحليل القانوني لتشابه مباشر بواسطة الأعداد المركبة.		
1				توظيف خواص التشابهات المباشرة لحل مسائل هندسية		
1	تُفترح أنشطة حول تحويلات نقطية كتابتها المركبة هي $z' = az + b$. حالات خاصة وتقديم المساعدة المناسبة.	أنشطة حول تحويلات نقطية كتابتها المركبة هي $z' = az + b$.				
2	تم ادراج ما هو ملون باللون الأحمر لعدم تناوله في السنة الدراسية 2022-2021	استعمال الأشعة لإثبات توازي شعاعين واستقامية ثلاث نقط. البرهان على أن أشعة من نفس المستوي.				
1	تهدف هذه الفقرة إلى تمكين التلاميذ من التعليم في الفضاء يحفز البدء في معالجة حالات خاصة يكون فيها المستوي موازياً لأحد مستويات الأحداثيات ثم التوسع بعد ذلك	التعليم في الفضاء: تعليم نقطة أعطيت إحداثياتها. تعيين معادلة لمستوي موازٍ لأحد مستويات الأحداثيات. تعيين معادلات مستقيم معرف بنقطة وشعاع توجيه له.				
1		إثبات أن أشعة معطاة تنتمي إلى نفس المستوي.				

1	نستعمل مبرهنة فيثاغورث لإيجاد هذا الدستور، ثم يوظف في التطبيقات للحصول على معادلات كل من الكرة، الاسطوانة، المخروط الدوراني.	المسافة بين نقطتين: استعمال مبرهنة فيثاغورث لإيجاد المسافة بين نقطتين. استعمال دستور المسافة بين نقطتين لتعيين معادلة: سطح كرة، الاسطوانة الدورانية، المخروط الدوراني.		
2	نعمم تعريف الجداء السلمي في المستوي إلى الفضاء، نراجع بهذه المناسبة الجداء السلمي في المستوي. ونستعمل التعبير " شعاع يُعتمد مستو ".	توظيف الجداء السلمي لإثبات تعامد مستقيمين، تعامد مستويين، تعامد مستقيم ومستو.		
1	تعالج مسائل يتطلب حلها استعمال الجداء السلمي و/أو عبارته التحليلية.	توظيف الجداء السلمي لتعيين معادلة لمستو		
1		توظيف الجداء السلمي لحساب المسافة بين نقطة ومستو.		
2	مجموعات النقط المقصودة هنا هي تلك المعرفة كما يلي: مجموعة النقط M حيث $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = k$ أو بصفة عامة $\alpha MA^2 + \beta MB^2 = k$ (k عدد حقيقي).	توظيف الجداء السلمي لتعيين مجموعات نقط.		25
3	نعني بالتمييز بالمرجح، تعريف مستقيم، قطعة مستقيم ومستو، كمجموعة مراجح نقطتين، مرفقتين بمعاملين من نفس الإشارة، 3 نقط ليست على استقامة واحدة، على الترتيب	استعمال التمثيلات الوسيطة أو التمييز بالمرجح لحل مسائل الاستقامية، التلاقي، انتماء 4 نقط إلى نفس المستوي.	المستقيمات والمستويات في الفضاء	
2	نُسجل أنه يمكن تمثيل مستقيم بمعادلتين خطيتين.	الانتقال من جملة معادلتين لمستقيم أو معادلة لمستو إلى تمثيل وسيطي والعكس.		
2	برر كيف أن دراسة الوضع النسبي لمستويين أو لمستقيم ومستو أو لمستقيمين يؤول إلى حل جملة معادلات خطية.	تحديد الوضع النسبي لمستويين، لمستقيم ومستو، لمستقيمين.		26
3	نتطرق إلى تقاطع ثلاثة مستويات الذي يؤدي إلى حل جملة ثلاث معادلات خطية بثلاثة مجاهيل.	تعيين تقاطع مستويين، مستقيم ومستو، مستقيمين. تقاطع 3 مستويات.		
7	معالجة بيداغوجية			27